

TP1 - R301

TP n°1 : Réseaux de Campus (CAN) et Architecture à 3 couches (3-Tier Architecture)

Durée : 4h

Présentation

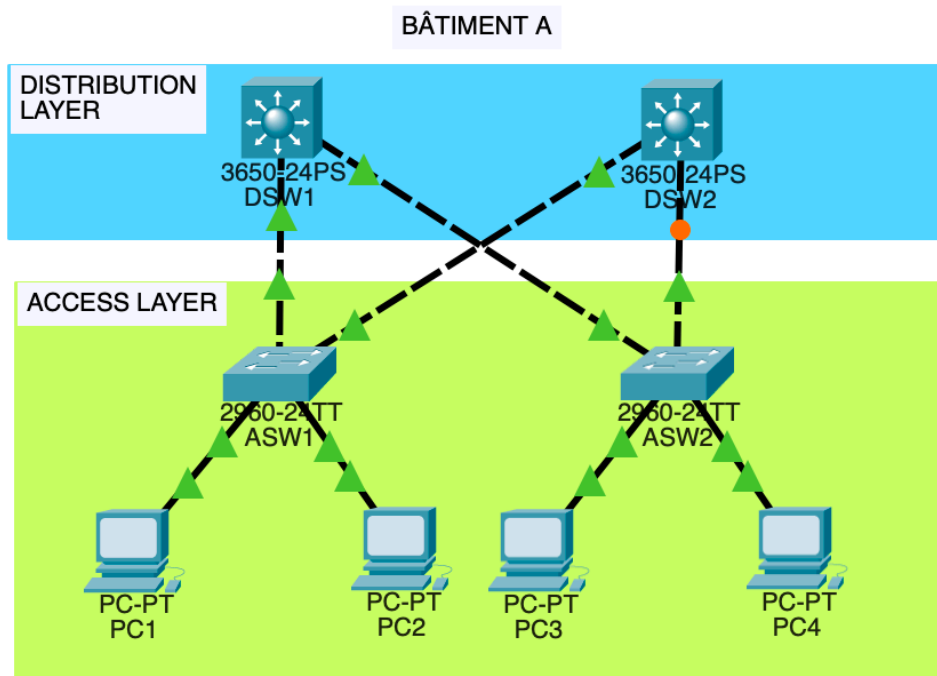
Dans ce premier TP, nous allons aborder les **réseaux de campus (Campus Network - CAN)**

qui sont des réseaux intermédiaires en taille entre un LAN et un MAN. Classiquement, il consiste à relier les équipements se trouvant dans les bâtiments d'un campus ou d'une entreprise dans une zone de 1 à 4km.

Une architecture classique pour réaliser ces réseaux est l'architecture à 3 couches comprenant :

- La **couche d'accès ou ACCESS LAYER** : elle regroupe les équipements finaux (PCs, imprimantes, téléphones, ...) et les switches de niveau 2 auxquels ils sont reliés.
- La **couche distribution ou DISTRIBUTION LAYER** : elle est composée d'équipements de couche 3 (Switch de niveau 3 ou routeur) raccordant les switches de la couche d'accès. Ses objectifs sont le routage, la QoS, les politiques de sécurité (ACL), ...
- La **couche principale ou CORE LAYER** : elle est composée d'équipements de couche 3 (Switch de niveau 3 ou routeur) reliant entre eux les équipements de la couche de distribution. Comme une grosse partie du trafic réseau passe par elle, notamment celui vers l'extérieur, sa priorité est la rapidité des transmissions. C'est là que se trouvent les switches (multiniveaux) ou routeurs les plus rapides.

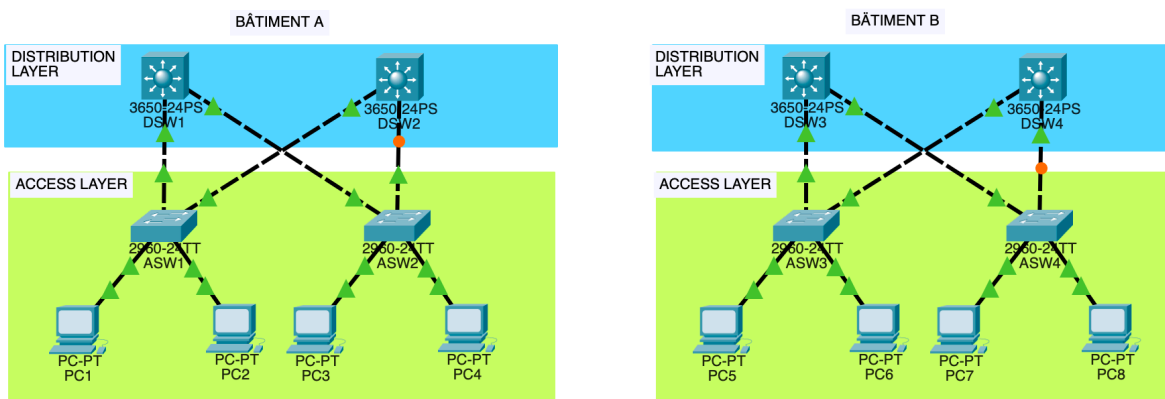
Voici par exemple ci-dessous un réseau pour un bâtiment d'un campus :



Remarquez les redondances de matériels pour augmenter la tolérance aux pannes.

Voir notamment les Mémos [HSRP STP VLAN OSPF](#) sur le moodle du cours.

Et pour deux bâtiments :



Avec maintenant la couche principale pour les relier :



Dans ce TP, vous allez finalement configurer ce CAN en ajoutant un routeur permettant une communication vers l'extérieur.



Compte rendu individuel

Vous devez obligatoirement déposer en fin de séance un compte rendu (CR) illustré individuel au format **TP1.[pdf|odt|docx]** de ce TP sur Moodle.

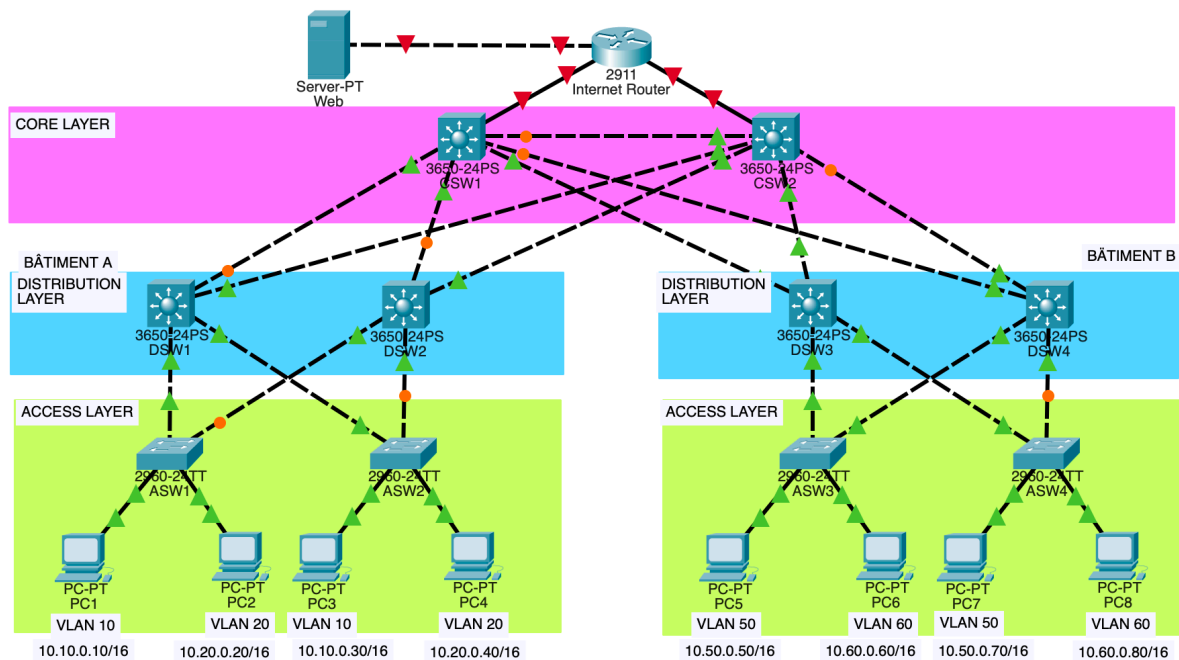
Vous pouvez compléter ce CR après la séance en déposant un nouveau fichier **TP1v2.[pdf|odt|docx]**.

Notez précieusement, précisément, précautionneusement, rigoureusement, avec attention, ... l'ensemble des commandes que vous

utiliserez dans vos comptes rendus.

Travail demandé

- Logué-e sous votre session **Linux**, créez sous Packet Tracer le schéma suivant



- Rappel au cas où : utilisez la commande **packettracer** dans un terminal, loguez vous en tant que guest et patientez - la connexion peut être longue.
- Configurez au maximum vos équipements en ligne de commande et notez précieusement ces commandes dans votre compte rendu.
- Ajoutez bien les étiquettes qui sont sur ce schéma dans votre schéma, nommez bien les équipements comme sur ce schéma.
- Configurez les PC avec les configurations suivantes.

PC	VLAN	Adresse	Passerelle
PC1	VLAN 10	10.10.0.10/16	10.10.0.1/16
PC3		10.10.0.30/16	
PC2	VLAN 20	10.20.0.20/16	10.20.0.1/16
PC4		10.20.0.40/16	
PC5	VLAN 50	10.50.0.50/16	10.50.0.1/16
PC7		10.50.0.70/16	
PC6	VLAN 60	10.60.0.60/16	
PC8		10.60.0.80/16	

PC	VLAN	Adresse	Passerelle
PC6	VLAN 60	10.60.0.60/16	10.60.0.1/16
PC8		10.60.0.80/16	

- Configurez les switchs d'accès (VLAN et Trunks).
- Créez les VLAN sur les switchs de distribution.
- Vérifiez que les PC d'un même VLAN se pinguent.
 - Et les PC de VLAN différents ?
 - réponse : non... Il va falloir ajouter du routage pour cela.

En dessous des switchs de distribution, il y a eu des échanges de niveau 2 (communication de couche 2).

Au dessus des switchs de distribution, nous allons mettre en place une communication de couche 3, c'est-à-dire utiliser des réseaux et des adresses IP, avec du routage dynamique avec OSPF.

Dans chaque bâtiment, on a deux switchs possibles pouvant jouer le rôle de passerelle par défaut pour les PC. Par exemple, pour la passerelle 10.10.0.1/16 dans le bâtiment A, on peut choisir le switch de niveau 3 de distribution DSW1 ou alors DSW2. On va choisir DSW1 en priorité, et si celui-ci tombe en panne, DSW2 prendra le relai. Pour ce faire, nous utiliserons le protocole **HSRP**.

On va configurer les interfaces VLAN des switchs de distribution comme dans le tableau suivant.

DSW	VLAN	Adresse
DSW1	VLAN 10	10.10.0.100/16
	VLAN 20	10.20.0.100/16
DSW2	VLAN 10	10.10.0.200/16
	VLAN 20	10.20.0.200/16
DSW3	VLAN 50	10.50.0.100/16
	VLAN 60	10.60.0.100/16
DSW4	VLAN 50	10.50.0.200/16
	VLAN 60	10.60.0.200/16

- DSW1 sera prioritaire à DSW2 pour la passerelle 10.10.0.1 du VLAN 10.

- DSW2 sera prioritaire à DSW1 pour la passerelle 10.20.0.1 du VLAN 20.
- DSW3 sera prioritaire à DSW4 pour la passerelle 10.50.0.1 du VLAN 50.
- DSW4 sera prioritaire à DSW3 pour la passerelle 10.60.0.1 du VLAN 60.

Exemple configuration de DSW1

```
DSW1>en
DSW1#conf t
DSW1(config)#ip routing
DSW1(config)#int vlan 10
DSW1(config-if)#ip add 10.10.0.100 255.255.0.0
DSW1(config-if)#no shut
DSW1(config-if)#standby 10 ip 10.10.0.1
DSW1(config-if)#standby 10 priority 105
DSW1(config-if)#standby 10 preempt
DSW1(config-if)#int vlan 20
DSW1(config-if)#ip add 10.20.0.100 255.255.0.0
DSW1(config-if)#no shut
DSW1(config-if)#standby 20 ip 10.20.0.1
DSW1(config-if)#standby 20 priority 95
DSW1(config-if)#standby 20 preempt
DSW1(config-if)#end
DSW1#
```

Avec HSRP, par défaut la priorité est de 100, DSW1 aura donc une priorité supérieure (105) pour avoir la passerelle 10.10.0.1 du VLAN 10, et inférieure (95) pour celle (10.20.0.1) du VLAN 20.

C'est le mot clé standby qui définit les actions d'HSRP.

Le numéro après standby est un numéro de groupe qui ici a été choisi par rapport au numéro de VLAN sur lequel agit HSRP (même numéro VLAN pour se repérer).

- Configurez de la même manière DSW2 avec en particulier une priorité de 95 pour 10.10.0.1 (il prendra cette passerelle si DSW1 plus disponible) et une priorité de 105 pour 10.20.0.1 (il prend cette passerelle, et DSW1 sera en secours pour celle-ci).
- Configurez les VLAN 50 et 60 sur DSW3 et DSW4.
- Vérifiez que chaque PC pingue sa passerelle.

Il vous reste maintenant à configurer les couches supérieures (Liens entre DISTRIBUTION LAYER, CORE LAYER et routeur Internet).

- Choisissez des réseaux pour chaque lien (toujours dans 10.0.0.0), et mettez en place un routage OSPF.
 - Aide : pour configurer une interface d'un switch de niveau 3 avec une adresse IP

```
DSW1>en
DSW1#conf t
DSW1(config)#int interface_a_configurer
DSW1(config-if)#no sw
DSW1(config-if)#ip add l_adresse_a_affecter
```

- Aide : ne pas oublier d'activer le routage ip sur les switches de niveau 3 (par défaut ils ne le font pas cf config des DSWi) :

```
CSW1>en
CSW1#conf t
CSW1(config)#ip routing
```

- Aide : pour le routage OSPF, comme tous les réseaux seront en 10.X.X.X vous pouvez regrouper ces sous réseaux en un seul à partage :

```
CSW1>en
CSW1#conf t
CSW1(config)#router ospf 1
CSW1(config)#router ospf 1
```

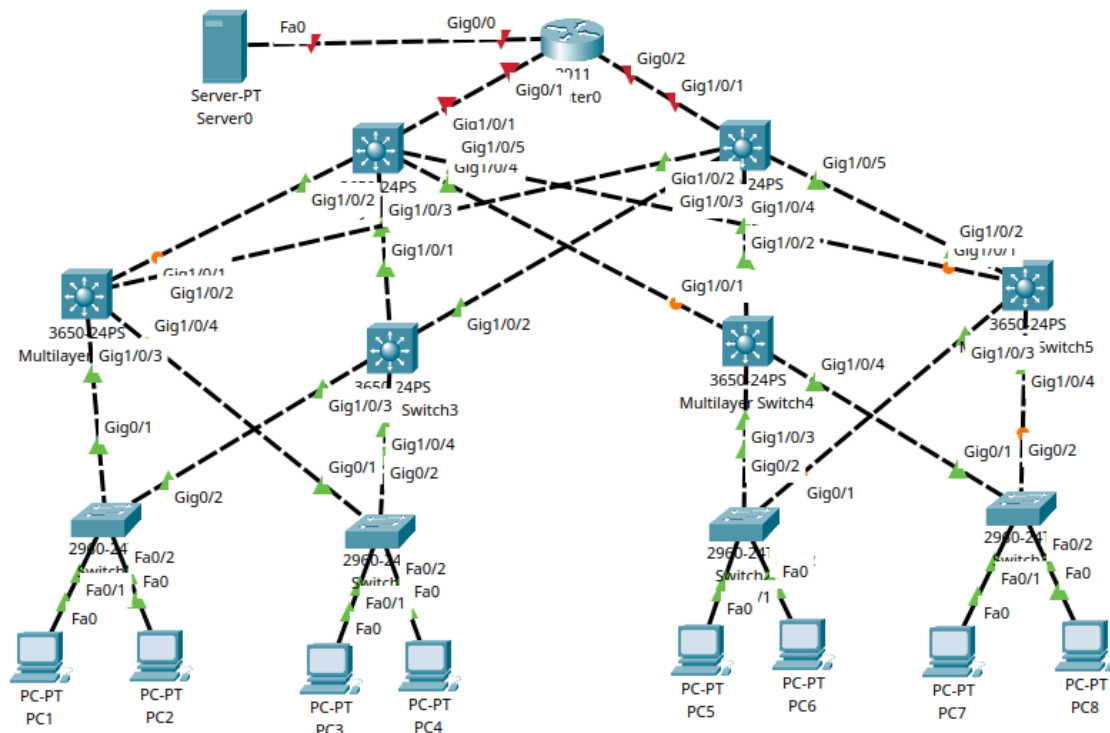
- Vérifiez que les PC se pinguent et accèdent au routeur Internet.
- Choisissez un réseau public pour le lien entre le serveur Web dans l'Internet et le routeur Internet.
- Faites en sorte que les PC accèdent au site Internet.

En fonction du temps restant :

- Créer un réseau interne pour les services, notamment un service DHCP (ajouter un nouveau routeur).
- Voir avec l'enseignant pour mettre en place en réel un réseau plus petit avec des routeurs à la place des switches de niveau 3.

Solutions :

On commence par constituer la maquette :



On configure ensuite les ip dans les ordinateurs en fonction de la table d'adressage.

On configure les vlans et trunks sur les switch d'accès :

Switch 0 :

```
en
conf t
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
int range fa0/1-12
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range fa0/13-24
switchport mode access
switchport access vlan 20
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
int g0/2
```

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
```

Switch 1 :

```
en
conf t
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
int range fa0/1-12
switchport mode access
switchport access vlan 10
int range fa0/13-24
switchport mode access
switchport access vlan 20
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
int g0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
```

Switch 2 :

```
en
conf t
vlan 50
name VLAN50
vlan 60
name VLAN60
int range fa0/1-12
switchport mode access
switchport access vlan 50
int range fa0/13-24
switchport mode access
switchport access vlan 60
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
int g0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
```

Switch 3 :

```

en
conf t
vlan 50
name VLAN50
vlan 60
name VLAN60
int range fa0/1-12
switchport mode access
switchport access vlan 50
int range fa0/13-24
switchport mode access
switchport access vlan 60
int g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all
int g0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan all

```

Ensuite on configure les switch de distribution pour utiliser le HSRP :

DSW1 :

```

enable
configure terminal
hostname DSW1
vlan 10
vlan 20
ip routing

interface vlan 10
ip address 10.10.0.100 255.255.0.0
no shutdown
standby 10 ip 10.10.0.1
standby 10 priority 105
standby 10 preempt

interface vlan 20
ip address 10.20.0.100 255.255.0.0
no shutdown
standby 20 ip 10.20.0.1
standby 20 priority 95
standby 20 preempt

```

DSW2 :

```

enable
configure terminal
hostname DSW2
vlan 10

```

```

vlan 20
ip routing

interface vlan 10
ip address 10.10.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 10 ip 10.10.0.1
standby 10 priority 95
standby 10 preempt

interface vlan 20
ip address 10.20.0.200 255.255.0.0
no shutdown
standby 20 ip 10.20.0.1
standby 20 priority 105
standby 20 preempt

```

DSW3 :

```

en
conf t
hostname DSW3
vlan 50
vlan 60
ip routing
int vlan 50
ip add 10.50.0.100 255.255.0.0
no shut
standby 50 ip 10.50.0.1
standby 50 priority 105
standby 50 preempt
int vlan 60
ip add 10.60.0.100 255.255.0.0
no shut
standby 60 ip 10.60.0.1
standby 60 priority 95
standby 60 preempt

```

DSW4 :

```

en
conf t
hostname DSW4
vlan 50
vlan 60
ip routing
int vlan 50
ip add 10.50.0.200 255.255.0.0
no shut
standby 50 ip 10.50.0.1
standby 50 priority 95

```

```
standby 50 preempt
int vlan 60
ip add 10.60.0.200 255.255.0.0
no shut
standby 60 ip 10.60.0.1
standby 60 priority 105
standby 60 preempt
```

Ensuite on doit mettre l'OSPF sur les switch de niveau 3 :

DSW1 :

```
en
conf t
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.6
```

DSW2 :

```
en
conf t
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.9 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.13 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.14
```

DSW3 :

```

conf t
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.17 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.21 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.18
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.22

```

DSW4 :

```

en
conf t
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.25 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.29 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.26
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.30

```

CSW1 :

```

en
conf t
hostname CSW1
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.37 255.255.255.252
no shutdown

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.2 255.255.255.252

```

```

no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.1.10 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.1.18 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/5
no sw
ip address 10.0.1.26 255.255.255.252
no shutdown

int g1/0/6
no sw
ip address 10.0.1.33 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.38

```

CSW2 :

```

en
conf t
hostname CSW2
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.38 255.255.255.252
no shutdown

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.1.14 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.1.22 255.255.255.252
no shutdown
int g1/0/5
no sw
ip address 10.0.1.30 255.255.255.252
no shutdown

int g1/0/6

```

```
no sw
ip address 10.0.1.34 255.255.255.252
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.42
```

R1 :

```
en
conf t
hostname R1
ip routing

int g0/1
no sw
ip address 10.0.1.39 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

int g0/2
no sw
ip address 10.0.1.42 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

int g0/0
no sw
ip address 200.0.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

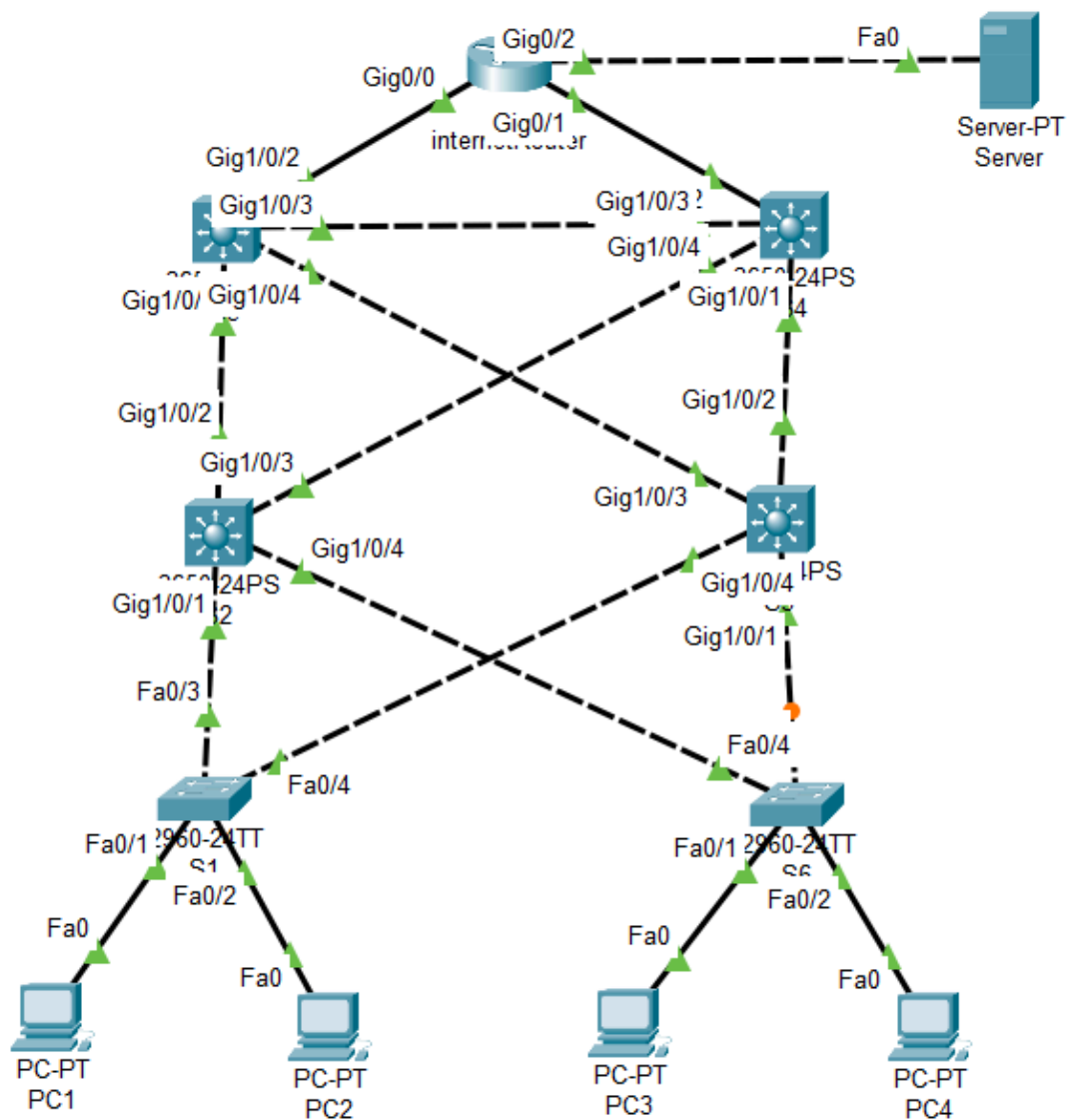
access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload
```

au cas où faut reset :

```
write erase
erase startup-config
delete flash:vlan.dat
reload
```

fichier corrigé :

Configuration spéciale :



S1 et S6 :

```

en
conf t
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/3
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
  switchport mode trunk

```

S2 :

```

en
conf t
vlan 10
vlan 20
ip routing

interface vlan 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
no shutdown
standby 10 ip 192.168.10.1
standby 10 priority 105
standby 10 preempt

interface vlan 20
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
no shutdown
standby 20 ip 192.168.20.1
standby 20 priority 95
standby 20 preempt

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0

```

```
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

S5 :

```
en
conf t
vlan 10
vlan 20
ip routing

interface vlan 10
ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
no shutdown
standby 10 ip 192.168.10.1
standby 10 priority 95
standby 10 preempt

interface vlan 20
ip address 192.168.20.5 255.255.255.0
no shutdown
standby 20 ip 192.168.20.1
standby 20 priority 105
standby 20 preempt

int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.3.5 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.7.5 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.7.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

S3 :

```
en
conf t
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.3 255.255.255.0
no shutdown
```

```

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.5.3 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.4.3 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.3.3 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0

```

S4 :

```

en
conf t
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.7.4 255.255.255.0
no shutdown

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.6.4 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.4.4 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.2.4 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.7.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0

```

Routeur :

```

en
conf t
ip routing

int g0/0
no sw
ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

int g0/1
no sw
ip address 10.0.6.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

int g0/2
no sw
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0

access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.2.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.3.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.4.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.5.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.6.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.7.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/2 overload

ip access-list extended ACL-QOS-WEB
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.10.2 eq 80
 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.10.2 eq 443

class-map match-any WEB-VLAN10
 match access-group name ACL-QOS-WEB

policy-map POLICY-QOS
 class WEB-VLAN10
  bandwidth percent 20
 class class-default
  fair-queue

interface g0/2
 service-policy output POLICY-QOS

```

show policy-map interface g0/2

show ip route

show vlan

show standby

show interfaces trunk